সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 13.2: সসীম ধারা
অধ্যায় ১৩: সসীম ধারা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $3 - 9 + 27 - 81 + \ldots$ ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) -3
(গ) -2 (ঘ) $-1/3$

২. $5 - 10 + 20 - 40 + \ldots$ ধারাটির 5-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) -80 (খ) 80
(গ) -160 (ঘ) -40

৩. $5 + 10 + 20 + 40 + \ldots$ ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) -2
(গ) 1/2 (ঘ) 3

৪. $3 + 9 + 27 + 81 + \ldots$ ধারাটির 5-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) 81 (খ) 243
(গ) 729 (ঘ) -243

৫. $2 + 6 + 18 + 54 + \ldots$ ধারাটির 6-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) 486 (খ) 1458
(গ) 162 (ঘ) -486

৬. 1, 4, 16, 64, x গুণোত্তর অনুক্রম হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 256 (খ) -256
(গ) 112 (ঘ) 128

৭. $2 + 4 + 8 + 16 + \ldots$ ধারাটির 8-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) 256 (খ) 128
(গ) -256 (ঘ) 512

৮. $1 + 2 + 4 + 8 + \ldots$ ধারাটির 8-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) 64 (খ) 128
(গ) 256 (ঘ) -128

৯. গুণোত্তর ধারার n-তম পদ কত? (প্রথম পদ a, সাধারণ অনুপাত r) (সহজ)

(ক) $a + (n - 1)r$ (খ) ar^n
(গ) ar^{n-1} (ঘ) ar^{n+1}

১০. $1 + 2 + 4 + 8 + \ldots$ ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 1/2
(গ) 3 (ঘ) -2

১১. $2 + 4 + 8 + 16 + \ldots$ ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত? (সহজ)

(ক) 1/2 (খ) -2
(গ) 2 (ঘ) 3

১২. 4, 8, 16, 32, x গুণোত্তর অনুক্রম হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 48 (খ) -64
(গ) 96 (ঘ) 64

১৩. $2 - 4 + 8 - 16 + \ldots$ ধারাটির প্রথম 4টি পদের সমষ্টি কত? (মধ্যম)

(ক) -16 (খ) -8
(গ) 22 (ঘ) -10

১৪. $1 + 2 + 4 + 8 + \ldots$ ধারাটির প্রথম 4টি পদের সমষ্টি কত? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 15
(গ) 31 (ঘ) 16

১৫. 7 ও 28 এর মধ্যে একটি গুণোত্তর মধ্যক বসালে সেটি কত? (ধনাত্মক) (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 15
(গ) 28 (ঘ) 14

১৬. 5 ও 20 এর মধ্যে একটি গুণোত্তর মধ্যক বসালে সেটি কত? (ধনাত্মক) (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 12
(গ) 20 (ঘ) 11

১৭. $5 + 15 + 45 + 135 + \ldots$ ধারাটির প্রথম 7টি পদের সমষ্টি কত? (মধ্যম)

(ক) 16400 (খ) 5465
(গ) 3645 (ঘ) 5470

১৮. $1 + 3 + 9 + 27 + \ldots$ ধারাটির কততম পদ 19683? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 11
(গ) 12 (ঘ) 9

১৯. $1 + 3 + 9 + 27 + \ldots$ ধারাটির কততম পদ 81? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 7
(গ) 6 (ঘ) 5

২০. $5 + 15 + 45 + 135 + \ldots$ ধারাটির কততম পদ 3645? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 7
(গ) 8 (ঘ) 9

২১. 7 ও 63 এর মধ্যে একটি গুণোত্তর মধ্যক বসালে সেটি কত? (ধনাত্মক) (মধ্যম)

(ক) 63 (খ) 23
(গ) 35 (ঘ) 21

২২. 5 + 15 + 45 + 135 + … ধারাটির কততম পদ 32805? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 11
(গ) 10 (ঘ) 8

২৩. 1 + 3 + 9 + 27 + … ধারাটির কততম পদ 243? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 8
(গ) 6 (ঘ) 7

২৪. 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + … ধারাটির 7-তম পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 2/729 (খ) 1/729
(গ) 1/243 (ঘ) 1/2187

২৫. 64 + 16 + 4 + 1 + … ধারাটির 5-তম পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 1/16 (খ) 1/2
(গ) 1/4 (ঘ) 1

২৬. 8 + 2 + 1/2 + 1/8 + … ধারাটির 5-তম পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 1/32 (খ) 1/16
(গ) 1/128 (ঘ) 1/8

২৭. 16 + 16/3 + 16/9 + 16/27 + … ধারাটির 6-তম পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 16/81 (খ) 16/243
(গ) 32/243 (ঘ) 16/729

২৮. 3 − 6 + 12 − 24 + … ধারাটির প্রথম 4টি পদের সমষ্টি কত? (মধ্যম)

(ক) 33 (খ) −24
(গ) −15 (ঘ) −12

২৯. 4 + 4/3 + 4/9 + 4/27 + … ধারাটির 7-তম পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 8/729 (খ) 4/729
(গ) 4/243 (ঘ) 4/2187

৩০. 3 + 6 + 12 + 24 + … ধারাটির প্রথম 7টি পদের সমষ্টি কত? (মধ্যম)

(ক) 384 (খ) 192
(গ) 765 (ঘ) 381

৩১. 8 ও 128 এর মধ্যে একটি গুণোত্তর মধ্যক বসালে সেটি কত? (ধনাত্মক) (মধ্যম)

(ক) 68 (খ) 32
(গ) 64 (ঘ) 128

৩২. 16 + 8 + 4 + 2 + … ধারাটির 5-তম পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 1
(গ) 1/2 (ঘ) 3

৩৩. 1 + 1/3 + 1/9 + … ধারাটির প্রথম 7টি পদের সমষ্টি কত? (কঠিন)

(ক) 3280/2187 (খ) 1093/729
(গ) 364/243 (ঘ) 3/2

৩৪. 1 + 1/2 + 1/4 + … ধারাটির প্রথম 7টি পদের সমষ্টি কত? (কঠিন)

(ক) 127/64 (খ) 255/128
(গ) 2 (ঘ) 63/32

৩৫. একটি গুণোত্তর ধারার 3-তম পদ 18 এবং 5-তম পদ 162। প্রথম পদ কত? (কঠিন)

(ক) 18 (খ) 2
(গ) −3 (ঘ) −2

৩৬. log 3 + log 9 + log 27 + … ধারাটির প্রথম 8টি পদের সমষ্টি কত? (কঠিন)

(ক) 64 log 3 (খ) 8 log 3
(গ) 36 log 3 (ঘ) 28 log 3

৩৭. 1 + 2 + 4 + … ধারাটির প্রথম কতটি পদের সমষ্টি 31? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 5
(গ) 6 (ঘ) 7

৩৮. 1 + 3 + 9 + … ধারাটির প্রথম কতটি পদের সমষ্টি 13? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) 5

৩৯. 1 + 1/2 + 1/4 + … ধারাটির প্রথম 6টি পদের সমষ্টি কত? (কঠিন)

(ক) 127/64 (খ) 63/32
(গ) 2 (ঘ) 31/16

৪০. 2 + 4 + 8 + … ধারাটির প্রথম কতটি পদের সমষ্টি 30? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 5
(গ) 4 (ঘ) 3

উত্তরমালা

১. খ	২. খ	৩. ক	৪. খ	৫. ক	৬. ক	৭. ক	৮. খ	৯. গ	১০. ক
১১. গ	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. ঘ	১৬. ক	১৭. খ	১৮. ক	১৯. ঘ	২০. খ
২১. ঘ	২২. ক	২৩. গ	২৪. খ	২৫. গ	২৬. ক	২৭. খ	২৮. গ	২৯. খ	৩০. ঘ
৩১. খ	৩২. খ	৩৩. খ	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. গ	৩৭. খ	৩৮. খ	৩৯. খ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. **(খ) −3** — −9 ÷ 3 = −3।

২. **(খ) 80** — $ar^{n-1} = 5\times(-2)^4 = 80$।

৩. **(ক) 2** — 10 ÷ 5 = 2।

৪. **(খ) 243** — $ar^{n-1} = 3\times(3)^4 = 243$।

৫. **(ক) 486** — $ar^{n-1} = 2\times(3)^5 = 486$।

৬. **(ক) 256** — সাধারণ অনুপাত 4; x = 256।

৭. **(ক) 256** — $ar^{n-1} = 2\times(2)^7 = 256$।

৮. **(খ) 128** — $ar^{n-1} = 1\times(2)^7 = 128$।

৯. **(গ) ar^{n-1}** — সূত্র।

১০. **(ক) 2** — 2 ÷ 1 = 2।

১১. **(গ) 2** — 4 ÷ 2 = 2।

১২. **(ঘ) 64** — সাধারণ অনুপাত 2; x = 64।

১৩. **(ঘ) −10** — $a(r^n - 1)/(r - 1) = -10$।

১৪. **(খ) 15** — $a(r^n - 1)/(r - 1) = 15$।

১৫. **(ঘ) 14** — √(7 × 28) = 14।

১৬. **(ক) 10** — √(5 × 20) = 10।

১৭. **(খ) 5465** — $a(r^n - 1)/(r - 1) = 5465$।

১৮. **(ক) 10** — 1×3^(n − 1) = 19683 ⇒ n = 10।

১৯. **(ঘ) 5** — 1×3^(n − 1) = 81 ⇒ n = 5।

২০. **(খ) 7** — 5×3^(n − 1) = 3645 ⇒ n = 7।

২১. **(ঘ) 21** — √(7 × 63) = 21।

২২. **(ক) 9** — 5×3^(n − 1) = 32805 ⇒ n = 9।

২৩. **(গ) 6** — 1×3^(n − 1) = 243 ⇒ n = 6।

২৪. **(খ) 1/729** — $ar^{n-1} = 1/729$।

২৫. **(গ) 1/4** — $ar^{n-1} = 1/4$।

২৬. **(ক) 1/32** — $ar^{n-1} = 1/32$।

২৭. **(খ) 16/243** — $ar^{n-1} = 16/243$।

২৮. **(গ) −15** — $a(r^n - 1)/(r - 1) = -15$।

২৯. **(খ) 4/729** — $ar^{n-1} = 4/729$।

৩০. **(ঘ) 381** — $a(r^n - 1)/(r - 1) = 381$।

৩১. **(খ) 32** — √(8 × 128) = 32।

৩২. **(খ) 1** — $ar^{n-1} = 1$।

৩৩. **(খ) 1093/729** — (1 − (1/3)^7)/(1 − 1/3) = 1093/729।

৩৪. **(ক) 127/64** — (1 − (1/2)^7)/(1 − 1/2) = 127/64।

৩৫. **(খ) 2** — r^2 = 9 ⇒ r = −3 ; a = 2।

৩৬. **(গ) 36 log 3** — (1 + 2 + … + 8) log 3 = 36 log 3।

৩৭. **(খ) 5** — $1(2^n - 1)/(2 - 1) = 31 \Rightarrow n = 5$।

৩৮. **(খ) 3** — $1(3^n - 1)/(3 - 1) = 13 \Rightarrow n = 3$।

৩৯. **(খ) 63/32** — (1 − (1/2)^6)/(1 − 1/2) = 63/32।

৪০. **(গ) 4** — $2(2^n - 1)/(2 - 1) = 30 \Rightarrow n = 4$।